Solución de la pregunta 28

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · IDENTIDADES Y PRODUCTOS NOTABLES

Si $(x+a)(x+b) = x^2 - 2x - 15$ para todo x, ¿cuál es el valor de $a^2 + b^2$?

A) -26

B) 4

C) 19

D) 34

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Compara coeficientes**
   $a + b = -2$ y $ab = -15$.

2. **Usa la identidad**
   $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 4 + 30$.

3. **Calcula**
   34. ($a = 3$, $b = -5$: $9 + 25$ ✓)

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta 2ab con el signo equivocado.

B) Calcula solo (a + b)².

C) Suma ab en vez de restar 2ab.

Idea clave. Comparar coeficientes da la suma y el producto; con ellos se obtiene a² + b².